W11B · LLM을 사용한 추천의 원리와 구현 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 프롬프팅에 예시를 추가하는 것과 LLM 미세조정은 어떤 차이가 있나요?

프롬프팅은 입력 문맥을 바꾸며 이번 호출은 LLM 가중치를 갱신하지 않습니다. 미세조정은 학습 쌍의 손실과 기울기로 LLM 모수를 갱신합니다.

2. 이번 CF와 CB 프롬프트는 각각 어떤 근거를 읽나요?

CF는 예시 사용자들의 관측 제품 이력과 대상의 과거 이력을 읽습니다. CB는 예시 사용자에서 집계한 후보 제품 리뷰와 대상의 관측 평점 상위3개 리뷰를 읽습니다. 대상 마지막3개는 평가 전용입니다.

3. 후보 A/B/C, K=3에서 유효 추천 A/B, 보류 정답 A/C이면 P@3과 recall은 얼마인가요?

적중1개이므로 P@3=1/3, recall=1/2, F1=.4입니다. 유효 목록이2개여도 요청한 K=3을 precision 분모로 유지합니다. 후보에 없는 정답을 강제로 추가하지 않습니다.

4. 벡터 (3,4)와 (4,3)의 코사인을 계산하고 그 의미를 설명하세요.

두 길이는5, 내적은24이므로 코사인24/25=.96입니다. 방향의 유사도이며 추천 확률이나 예측 평점이 아닙니다. 합성 벡터로 계산한 예입니다.

5. 사용자2명·제품3개·양쪽 임베딩 d=1·FM K=2일 때 x와 V의 크기는 무엇인가요?

x의 길이는2+3+2×1=7, V는7×2입니다. d는 리뷰 표현의 선택 차원이며 K는 각 입력 특성의 FM 상호작용 잠재요인 수입니다.

6. FM에서 편향3·선형항 .4·상호작용1.2이면 예측과 y=4의 반제곱오차는 얼마인가요?

예측은4.6, error=y−예측=−.6, 손실$0.5\times.6^2$=.18입니다. w/V를 갱신하기 전의 수치이며 예측을 확률로 해석하지 않습니다.

7. 왜 리뷰 임베딩을 만든 뒤에 훈련·시험을 나누면 안 되나요?

검증/시험 관측의 텍스트가 사용자·제품 표현에 미리 섞일 수 있기 때문입니다. 먼저 분할하고 평균·리뷰 집계·벡터·ID사전을 train에서만 만듭니다. validation은 최적 상태 선택, test는 선택 후 평가에만 사용합니다.

8. 캐시를 재사용한 실행과 임베딩+FM의 성능 향상을 각각 어떻게 확인해야 하나요?

캐시 사용 여부와 새 encoder 요청 수를 확인합니다. 텍스트·모델·분할·d·함수 변경은 키를 바꿉니다. 성능은 같은 분할의 전체 오차와 미관측 건수를 비교하며 임베딩 추가가 항상 개선을 보장하지 않습니다.